

Teoría de Base de Datos 2026





Teoría de base de datos 2026

1er Parcial 6 de abril de 2026

2do Parcial 21 de mayo de 2026

Recuperatorios 4 de junio de 2026

El Espacio Curricular no se promociona y no se rinde libre

Correlativas



			Para cursar		Para rendir examen final o promocionar
		Espacio Curricular (EC)	Espacios Curriculares que deben haber cursado y obtenido regularidad o promoción	Espacios Curriculares que deben haber aprobado	Espacios Curriculares que deben estar aprobados para rendir evaluación final/ promocionar
<i>Para cursar el 5to semestre en adelante se debe tener aprobado el 1er semestre</i>					
Tercer Año	5 semestre	18	Arquitectura de las Computadoras II	Redes de Computadoras	
		19	Métodos Numéricos y Programación	Algoritmos y Estructura de Datos I - Matemática para Computación	Programación I - Análisis Matemático I Programación II - Geometría Analítica
		20	Paradigmas de Programación	Algoritmos y Estructura de Datos II	Arquitectura de Computadoras I - Sistemas Operativos - Programación II - Lógica
		21	Teoría de Base de Datos	Ingeniería de Software I	Programación II - Lógica
	<i>Para cursar el 6to semestre en adelante se debe tener aprobado el 2do semestre</i>				



Cuadro 5.4. Distribución de la carga horaria de los espacios curriculares, volumen de trabajo del estudiante y créditos, del trayecto de formación Ingeniería de Software, Base de Datos y Sistemas de Información (ISBDSI).

Espacio Curricular	Horas	Volumen de Trabajo Total (horas)	Créditos
Gestión de Proyectos Software	45	135	5
Ingeniería de Software I	60	150	5
Ingeniería de Software II	75	225	8
Proyecto de Software	60	210	7
Seguridad Informática	75	225	8
Teoría de Base de Datos	90	270	9
TOTAL =	405	1.215	42

Modelado de datos



MODELO DE DATOS



Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para la **descripción** de datos, **relaciones** entre datos, **semántica** de los datos y **restricciones** de **consistencia**.

Semántica y sintaxis



Dog blue. ????

Blue dog.



The diagram illustrates the data structure for training, validation, and testing. It shows three main data sources: **train_data**, **val_data**, and **test_data**. Each source is represented as a list of dictionaries. The **train_data** list contains dictionaries with keys: `train_id`, `train_label`, `train_image`, `train_mask`, and `train_seg`. The **val_data** list contains dictionaries with keys: `val_id`, `val_label`, `val_image`, `val_mask`, and `val_seg`. The **test_data** list contains dictionaries with keys: `test_id`, `test_label`, `test_image`, `test_mask`, and `test_seg`. Arrows indicate the flow of data from these components into the model.

-

-
- ```

 erDiagram
 Userinfo ||--o{ Register : "1:1"
 Register ||--o{ OrderImages : "1:1"
 OrderImages ||--o{ ReorderImages : "1:1"
 Register ||--o{ M_images : "1:M"
 Register ||--o{ M_order_images : "1:M"
 Register ||--o{ M_order_images : "1:M"
 Register ||--o{ M_order_images : "1:M"
 OrderImages ||--o{ M_order_images : "1:M"
 ReorderImages ||--o{ M_order_images : "1:M"
 M_images ||--o{ Register : "1:M"
 M_order_images ||--o{ Register : "1:M"
 M_order_images ||--o{ Register : "1:M"
 M_order_images ||--o{ Register : "1:M"
 M_order_images ||--o{ OrderImages : "1:M"
 M_order_images ||--o{ ReorderImages : "1:M"

```

- Incluye estructuras no-normalizadas
- Incluye relaciones de alto nivel
- Incluye conceptos, pero pocos detalles sobre los datos



# MODELO DE DATOS



Modelo entidad-relación y el modelo relacional.

---



El **modelo entidad-relación (E-R)** es un modelo de datos de alto nivel. Basado en una percepción de un mundo real que consiste en una colección de objetos básicos, denominados *entidades*, y de *relaciones* entre estos objetos.

El **modelo relacional** es un modelo de menor nivel. Usa una colección de tablas para representar tanto los datos como las relaciones entre los datos.



Se formula generalmente el diseño del esquema de la base de datos modelando primero los datos en alto nivel, usando el modelo E-R, y después traduciéndolo al modelo relacional

---

El modelo de datos orientado a objetos,  
extiende la representación de entidades  
añadiendo nociones de encapsulación,  
métodos (funciones) e identidad de



| Course                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + name: String<br>+ semester: SemesterType<br>- hours: float<br>- /credits: int                                                |
| + getCredits(): int<br>+ getLecturer(): Lecturer<br>+ getGPA(): float<br>+ getHours(): float<br>+ setHours(hours: float): void |

# MODELO ENTIDAD RELACIÓN



El esquema conceptual es una descripción concisa de los requisitos de datos por parte de los usuarios

---

# MODELO ER. MODELO DE DATOS SEMÁNTICOS



El modelo ER describe los datos como entidades, relaciones y atributos.

El modelo de datos **entidad-relación** está basado en una percepción del mundo real consistente en objetos básicos llamados *entidades* y de *relaciones* entre estos objetos.

---



Una **entidad** es una «cosa» u «objeto» en el mundo real que es distinguible de todos los demás objetos

Puede ser:

- **concreta**: persona, empleado, casa, auto, .....
- **abstracta**: cuenta bancaria, empresa, curso, ....





Una entidad tiene un conjunto de propiedades, y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma unívoca.

---





**Conjunto de Entidad:** es un conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades, o atributos.





|            |            |          |            |
|------------|------------|----------|------------|
| Santos     | 32.112.312 | Mayor    | Peguerinos |
| Gómez      | 01.928.374 | Carretas | Cerceda    |
| López      | 67.789.901 | Mayor    | Peguerinos |
| Sotoca     | 55.555.555 | Real     | Cádiz      |
| Pérez      | 24.466.880 | Carretas | Cerceda    |
| Valdivieso | 96.396.396 | Goya     | Vigo       |
| Fernández  | 33.557.799 | Jazmín   | León       |

*cliente*

|      |       |
|------|-------|
| P-17 | 1.000 |
| P-23 | 2.000 |
| P-15 | 1.500 |
| P-14 | 1.500 |
| P-19 | 500   |
| P-11 | 900   |
| P-16 | 1.300 |

*préstamo*

... Conjunto de entidades *cliente* y *préstamo*.



Las entidades individuales que constituyen un conjunto se llaman la **extensión** del conjunto de entidades.

Todos los clientes de un banco son la extensión del conjunto de entidades cliente





Los conjuntos de entidades no son necesariamente disjuntos. Conjunto de entidades:

1. de todos los empleados de un banco (empleado)
2. de todos los clientes del banco (cliente).

Una persona puede ser una entidad empleado, una entidad cliente, ambas cosas, o ninguna.

---



Una entidad se representa mediante un conjunto de **atributos**.

Los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades

---



**Atributo:** Es una propiedad que describe a la entidad

Cada entidad tiene un valor para cada uno de sus atributos.

ejemplo





El **dominio** de un atributo es el conjunto de valores que el mismo puede tomar.

ejemplo

El dominio del atributo nombre-cliente podría ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta longitud

---



Un atributo de un conjunto de entidades es una función que asigna al conjunto de entidades un dominio.

Cada entidad se puede describir como un conjunto de pares (atributo, valor)







## PAÍS(nombre, población, superficie)

- (Argentina, 40.117.096, 2.780.400  $km^2$ )
- (Costa de Marfil, 22.848.945, 322.463  $km^2$ )
- (Serbia y Montenegro, 10.829.175, 102.350  $km^2$ )
- (Países Bajos, 17.000.074, 41.543  $km^2$ )



Una entidad concreta cliente se puede describir  
mediante el conjunto

$\{(\text{id-cliente}, 67.789.901), (\text{nombre-cliente}, \text{López}), (\text{calle-cliente}, \text{Mayor}), (\text{ciudad-cliente}, \text{Peguerinos})\}$

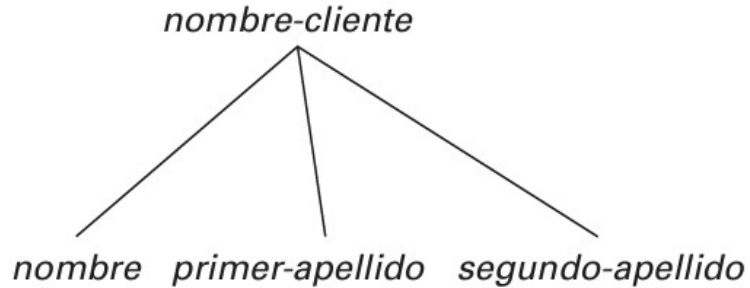
---



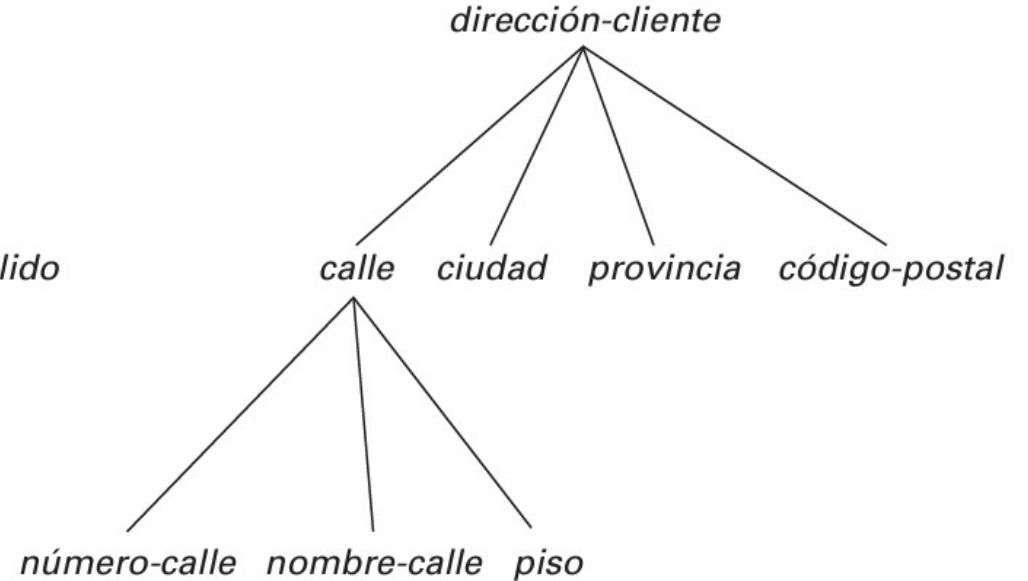
# Tipos de atributo

## Simple y compuestos

Atributos  
compuestos



Atributos  
componentes





# Tipos de atributo

Monovalorados y multivalorados \*

Derivados (no se almacena, se calcula cuando sea necesario.)





# Atributo con valor nulo

**No aplicable**: el valor no existe para la entidad

**Perdido**(el valor existe pero no se tiene esa información)

**Desconocido**(no se conoce si el valor existe realmente o no).





## Tipo de relación:

Una relación es una asociación entre diferentes entidades.

Un conjunto de relaciones es un conj. de relaciones del mismo tipo

---

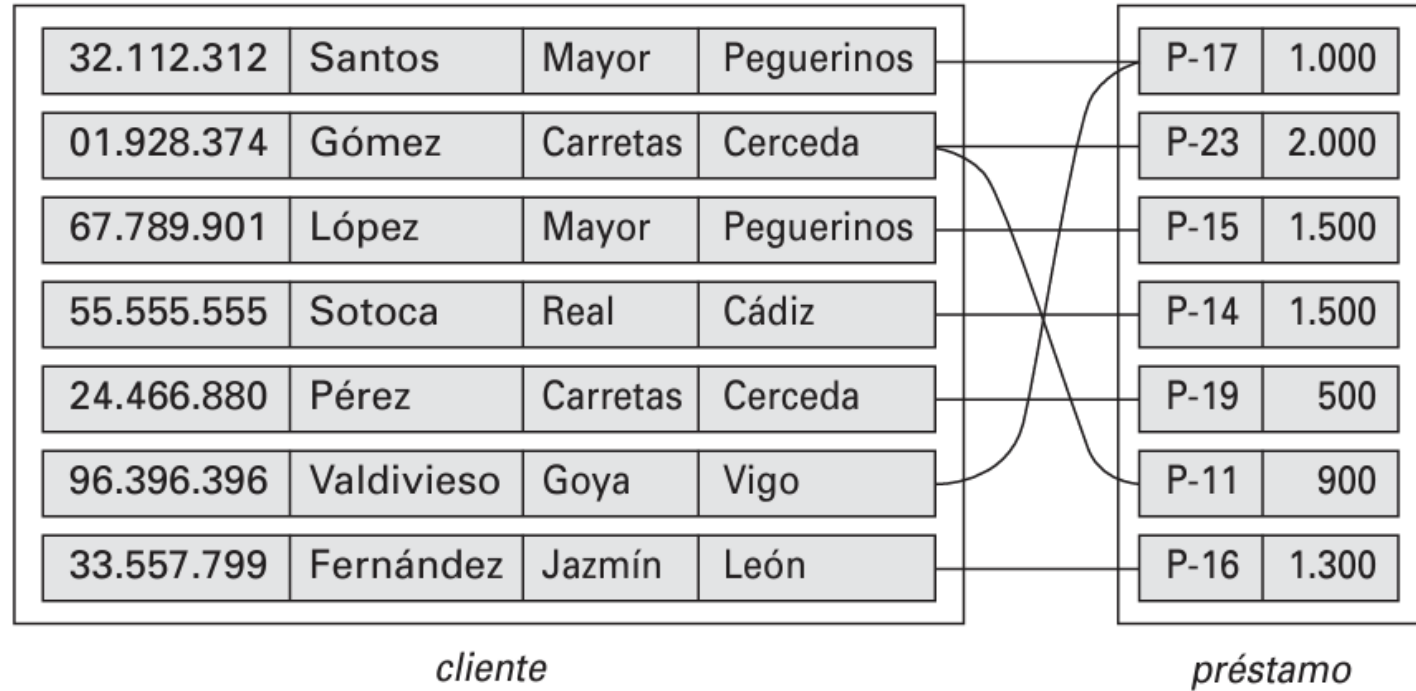


Formalmente es una relación matemática con  $n \geq 2$  de conjuntos de entidades (posiblemente no distintos). Si  $E_1, E_2, \dots, E_n$  son conjuntos de entidades, entonces un conjunto de relaciones  $R$  es un subconjunto de:

$$\{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$$

donde  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  es una relación.

---



1. Conjunto de relaciones *prestatario*.





La asociación entre conjuntos de entidades se conoce como **participación**; es decir, los conjuntos de entidades  $E_1, E_2, \dots, E_n$  participan en el conjunto de relaciones  $R$ .  
Un ejemplar de relación en un esquema E-R representa que existe una asociación entre las entidades

La función que desempeña una entidad en una relación se llama **papel** de la entidad.

---



A veces, los conjuntos de entidades de una relación no son distintos; es decir, el mismo conjunto de entidades participa en una relación más de una vez con diferentes papeles (conjunto de relaciones **recursivo**), es necesario hacer explícitos los papeles para especificar cómo participa una entidad en un ejemplar de relación.

---



1. Alumno inscripto en materia es obvio el papel

2. Empleado es jefe de empleado:

Empleado ----- Papel trabajador

Empleado ----- Papel de jefe





## Una relación puede también tener atributos descriptivos

Un ejemplar de relación en un conjunto de relaciones determinado debe ser identificado **unívocamente** a partir de sus **entidades participantes**, **sin** usar los atributos descriptivos.

---



El número de conjuntos de entidades que participan en un conjunto de relaciones es también el **grado** del conjunto de relaciones. Un conjunto de relaciones binario tiene grado 2; un conjunto de relaciones ternario tiene grado 3.

---

# RESTRICCIONES



Un esquema de desarrollo E-R puede definir ciertas restricciones a las que los contenidos de la base de datos se deben adaptar

Correspondencia de Cardinalidad

Restricciones de participación



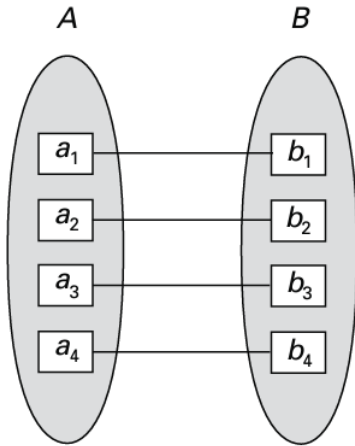
# RESTRICCIONES



La **correspondencia de cardinalidades**, expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones.



# RESTRICCIONES

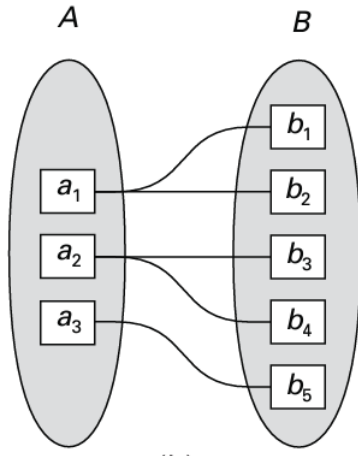


**Uno a uno.** Una entidad en  $A$  se asocia con *a lo sumo* una entidad en  $B$ , y una entidad en  $B$  se asocia con *a lo sumo* una entidad en  $A$





# RESTRICCIONES

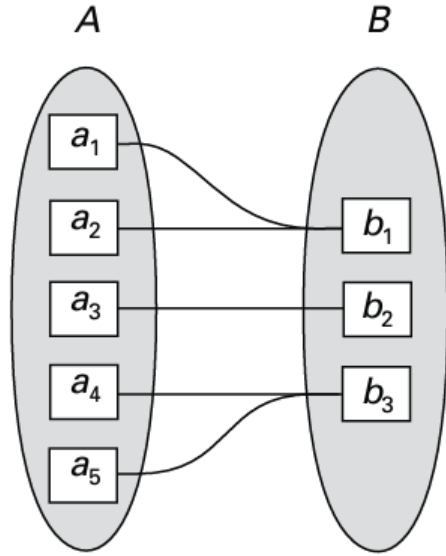


**Uno a varios.** Una entidad en  $A$  se asocia con cualquier número de entidades en  $B$  (ninguna o varias).

Una entidad en  $B$ , sin embargo, se puede asociar con *a lo sumo* una entidad en  $A$



# RESTRICCIONES



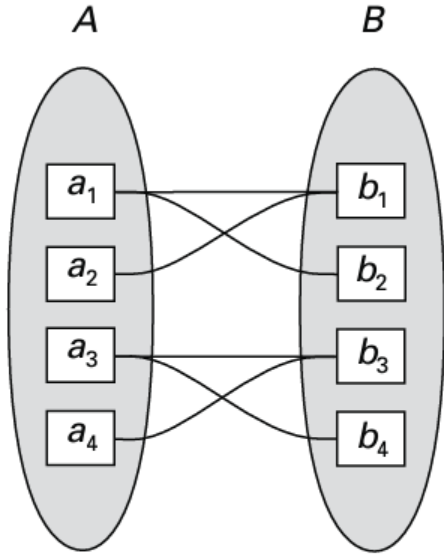
**Varios a uno.** Una entidad en  $A$  se asocia con *a lo sumo* una entidad en  $B$ .

Una entidad en  $B$ , sin embargo, se puede asociar con cualquier número de entidades (ninguna o varias) en  $A$

---



# RESTRICCIONES



- **Varios a varios.** Una entidad en  $A$  se asocia con cualquier número de entidades (ninguna o varias) en  $B$ , y una entidad en  $B$  se asocia con cualquier número de entidades (ninguna o varias) en  $A$

## Restricciones de participación



La participación de un conjunto de entidades  $E$  en un conjunto de relaciones  $R$  se dice que es **total** si cada entidad en  $E$  participa al menos en una relación en  $R$ .

Si sólo algunas entidades en  $E$  participan en relaciones en  $R$ , la participación del conjunto de entidades  $E$  en la relación  $R$  se llama **parcial**.

---

Ejemplo: cada entidad **préstamo** está relacionada con al menos un cliente mediante la relación prestatario. (la **participación de préstamo** en el conjunto de relaciones prestatario es **total**). 

Un individuo puede ser cliente de un banco tenga o no tenga un préstamo en el banco. Sólo algunas de las entidades cliente estén relacionadas con el conjunto de entidades préstamo mediante la relación prestatario, y la **participación de cliente** en el conjunto de relaciones prestatario es por lo tanto **parcial**

---

# CLAVES



Es necesario tener una forma de especificar cómo las entidades dentro de un conjunto de entidades dado y las relaciones dentro de un conjunto de relaciones dado son distinguibles

Conceptualmente las entidades y relaciones individuales son distintas; desde una perspectiva de bases de datos, sin embargo, la diferencia entre ellas se debe expresar en término de sus atributos

---



# CLAVES

Los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan *identificar unívocamente* a la entidad.

No se permite que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos.

---



Una **superclave** es un conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar de forma única una entidad en el conjunto de entidades

Una **superclave** puede contener atributos innecesarios. Si  $K$  es una superclave, entonces también lo es cualquier superconjunto de  $K$ .

Interesan las superclaves tales que los subconjuntos propios de ellas no son superclave. Tales superclaves mínimas se llaman claves **candidatas**.

**Clave primaria** es una clave candidata que es elegida como elemento principal para identificar las entidades dentro de un conjunto de entidades

---



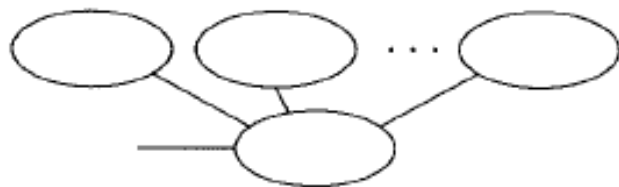
# DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



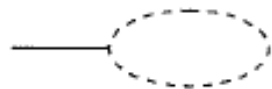
La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un **diagrama E-R**



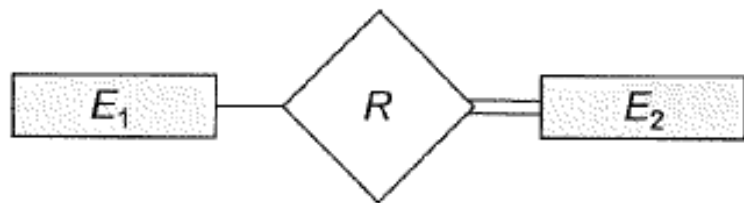
| Símbolo                                                                             | Significado                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Entidad                    |
|    | Entidad débil              |
|    | Relación                   |
|    | Relación de identificación |
|    | Atributo                   |
|    | Atributo clave             |
|  | Atributo multivalor        |



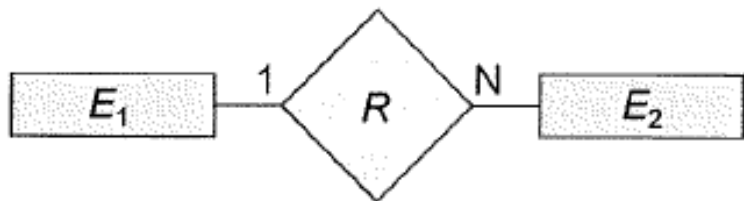
Atributo compuesto



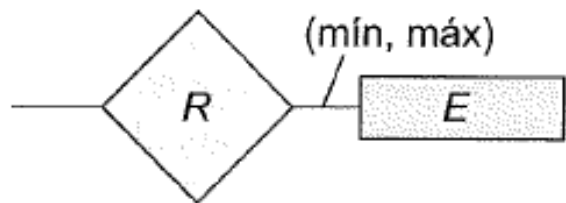
Atributo derivado



Participación total de  $E_2$  en  $R$

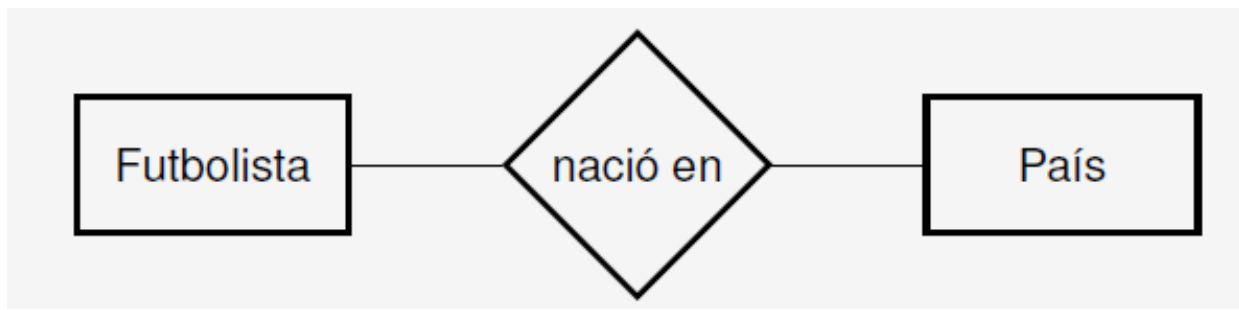
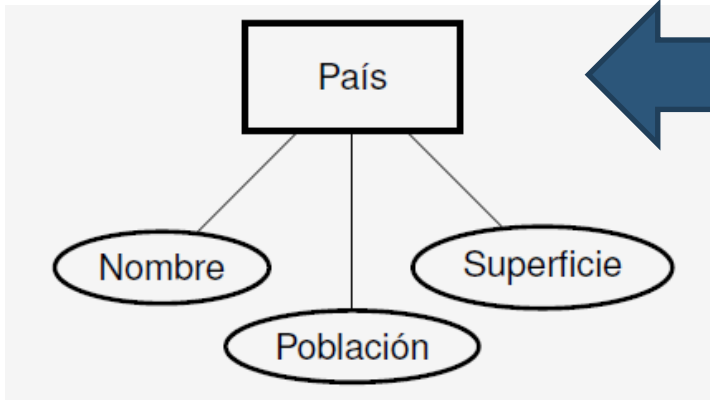
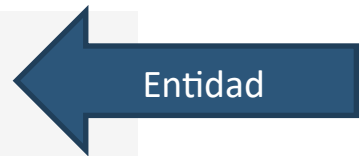


Razón de cardinalidad 1: N para  $E_1:E_2$  en  $R$



Restricción estructural (mín, máx)  
en la participación de  $E$  en  $R$





Una relación es una asociación entre diferentes entidades. Por ejemplo, se puede definir una relación que asocie al cliente López con el préstamo P-15.



|            |            |          |            |      |       |
|------------|------------|----------|------------|------|-------|
| 32.112.312 | Santos     | Mayor    | Peguerinos | P-17 | 1.000 |
| 01.928.374 | Gómez      | Carretas | Cerceda    | P-23 | 2.000 |
| 67.789.901 | López      | Mayor    | Peguerinos | P-15 | 1.500 |
| 55.555.555 | Sotoca     | Real     | Cádiz      | P-14 | 1.500 |
| 24.466.880 | Pérez      | Carretas | Cerceda    | P-19 | 500   |
| 96.396.396 | Valdivieso | Goya     | Vigo       | P-11 | 900   |
| 33.557.799 | Fernández  | Jazmín   | León       | P-16 | 1.300 |

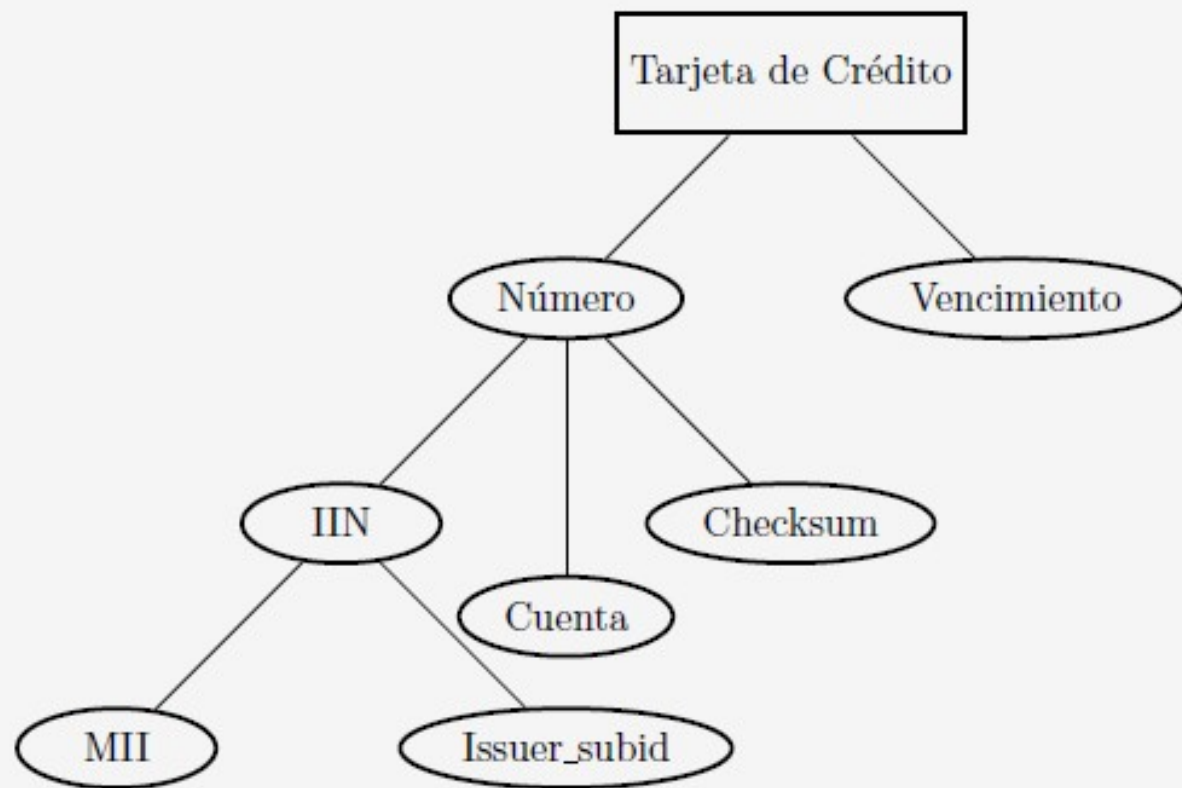
cliente

préstamo

Conjunto de relaciones *prestatario*.

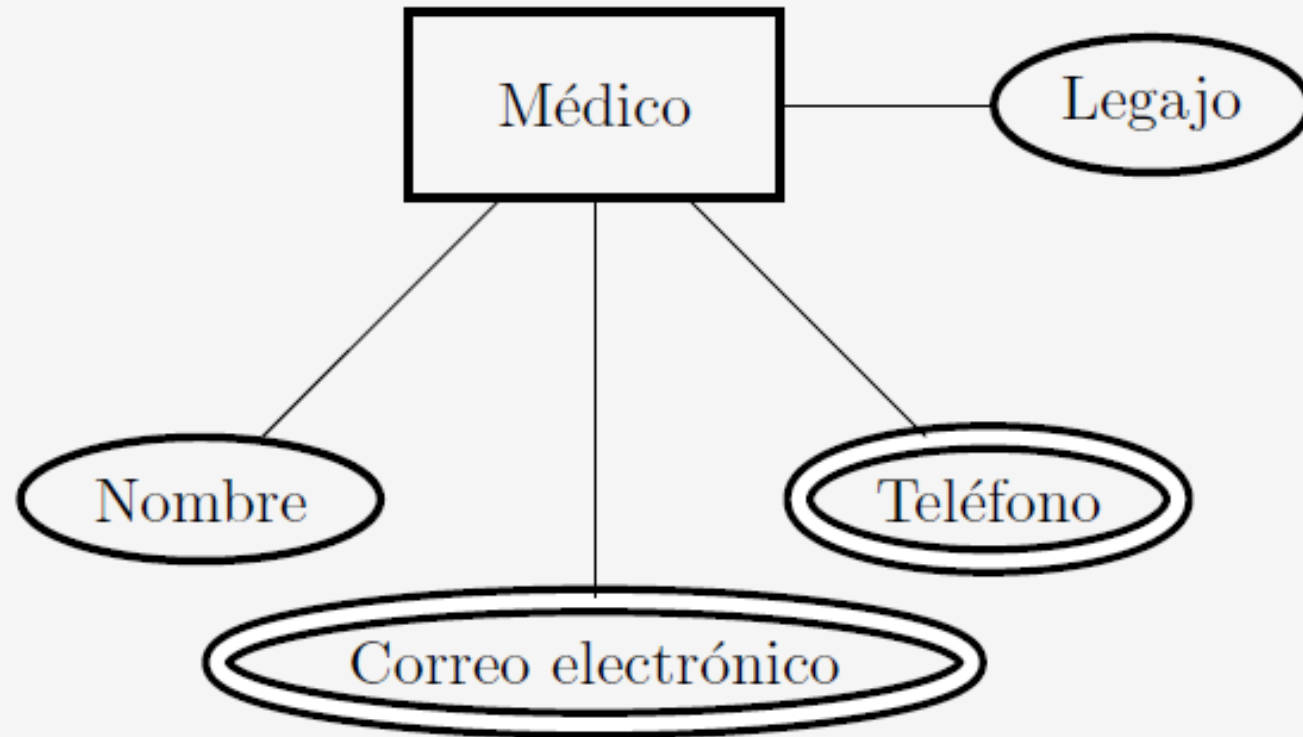
# Atributos compuestos vs. simples

## Ejemplo: Tarjeta de crédito



## Atributos multivaluados vs. monovaluados

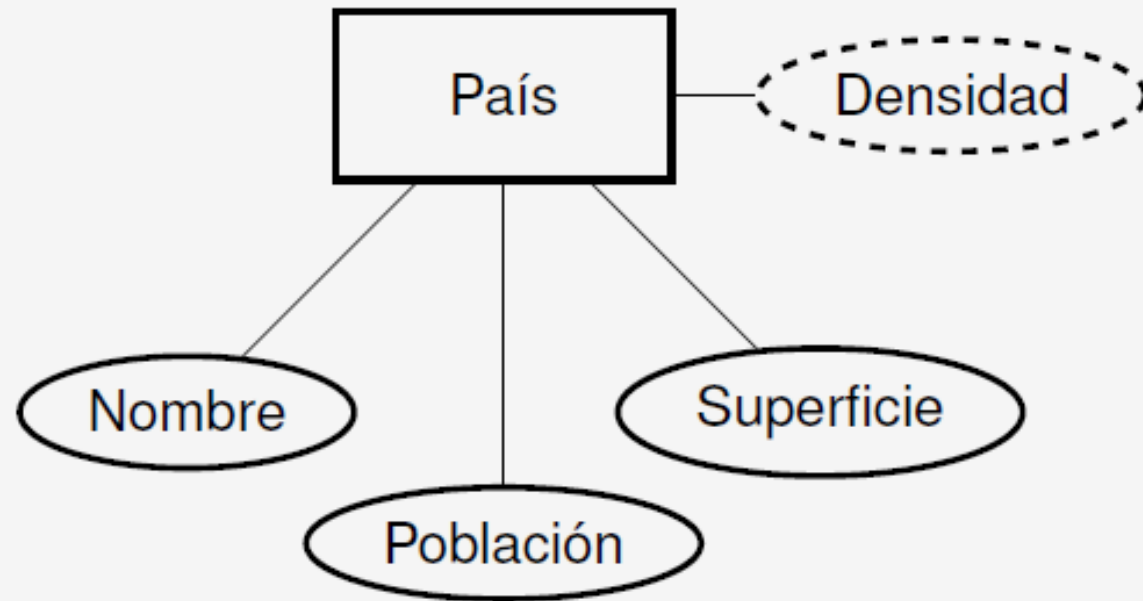
Ejemplo: teléfono y mail de contacto





## Atributos almacenados vs. derivados

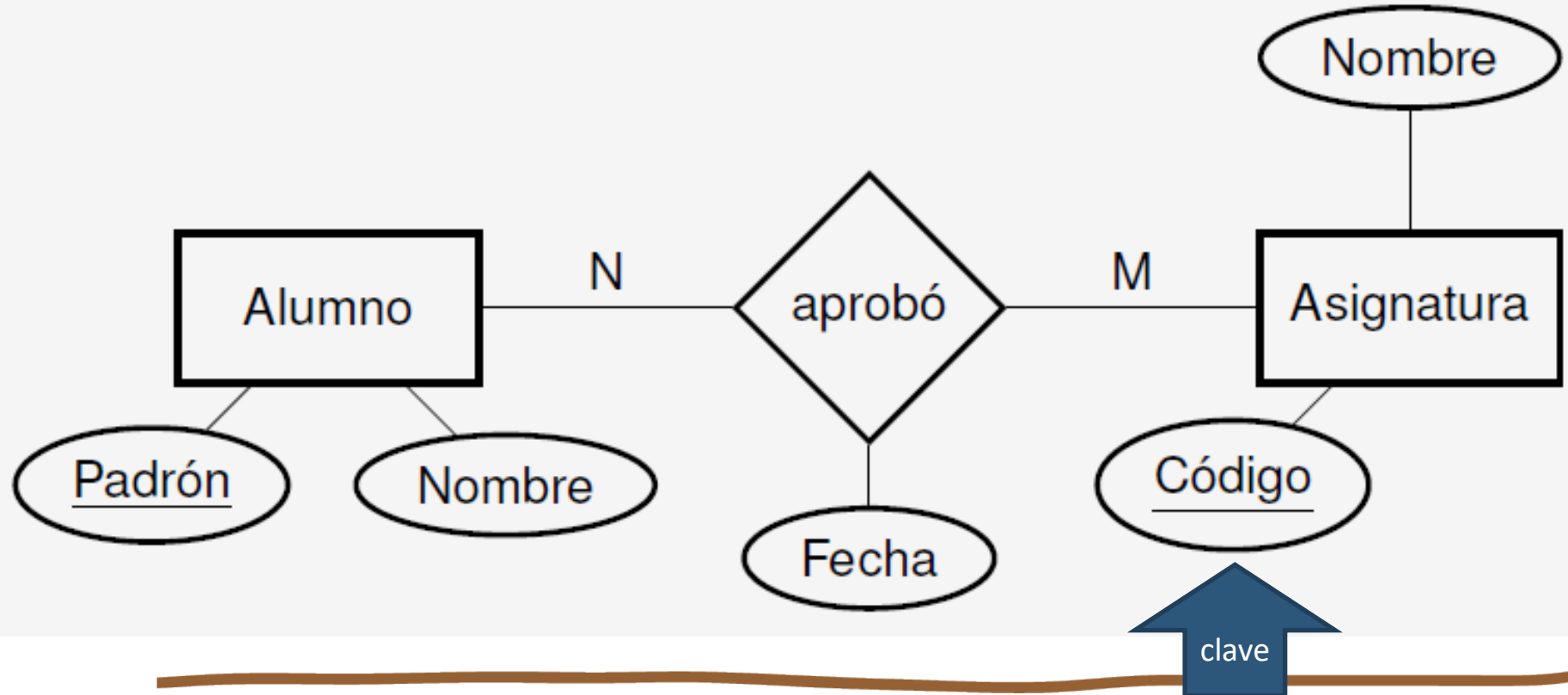
Ejemplo: densidad de población



$$Densidad = \frac{Población}{Superficie}$$



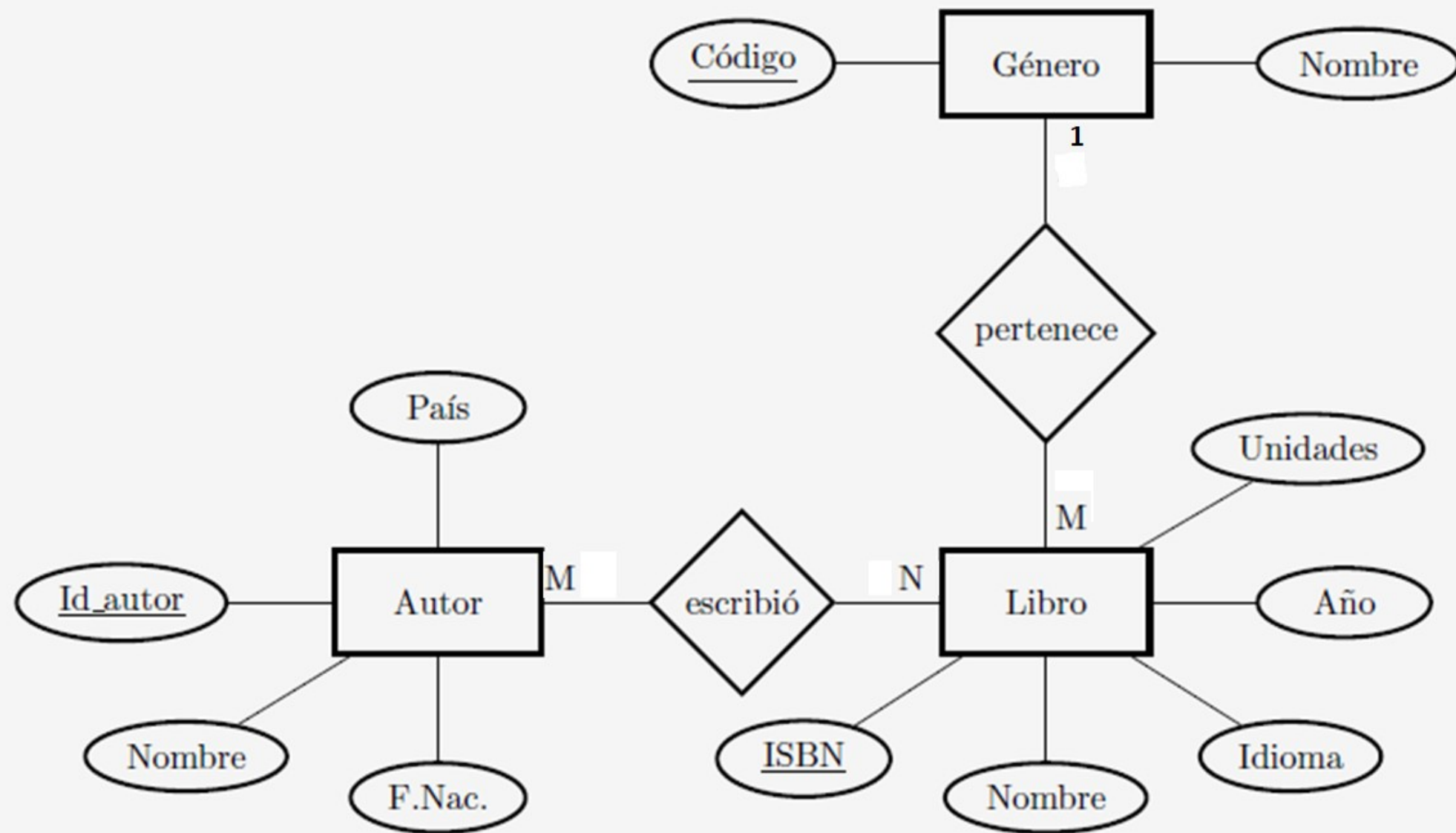
- Las interrelaciones también pueden tener atributos.
- Ejemplo: registro de asignaturas aprobadas por los alumnos de una facultad.

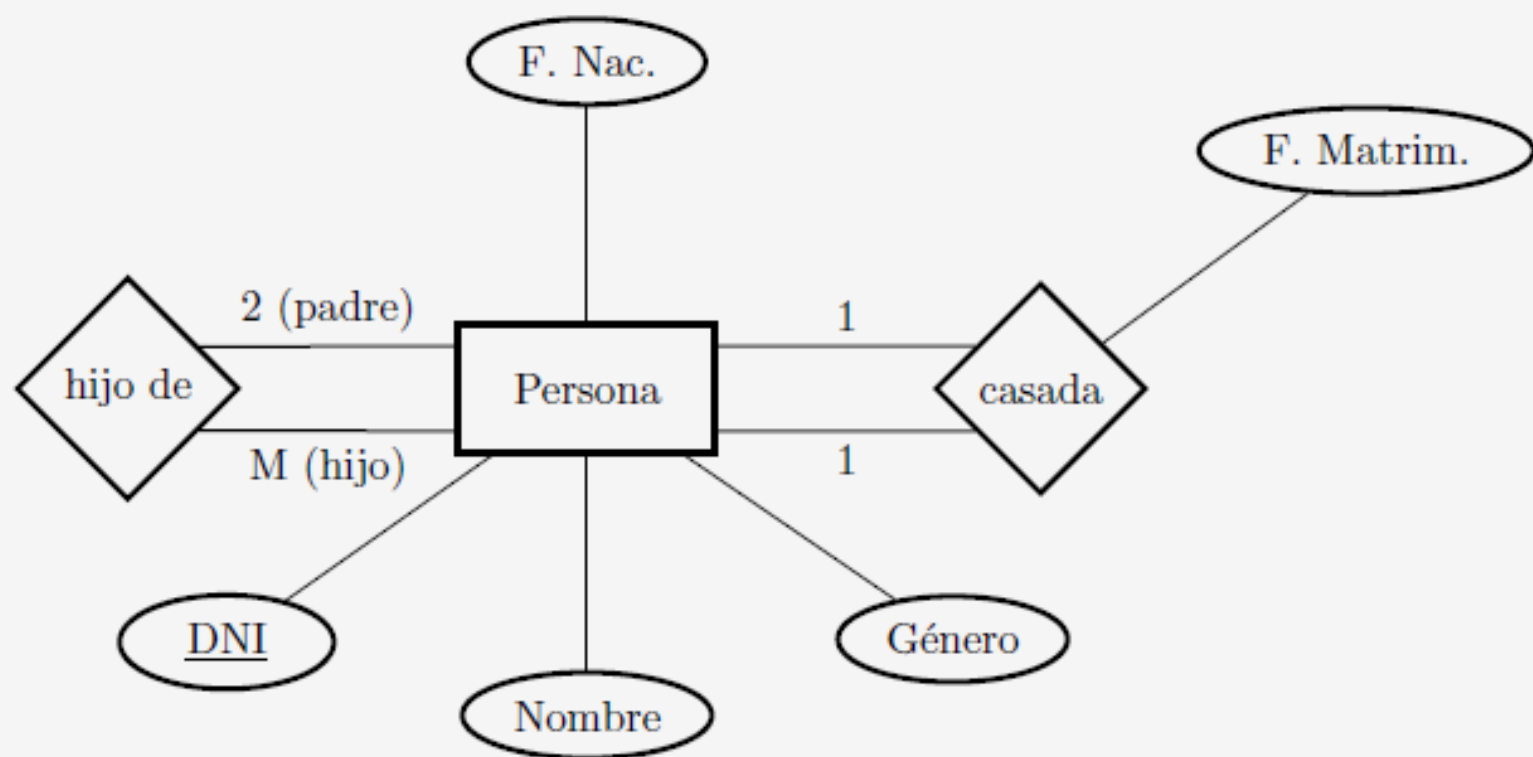




Un libro pertenece a un género literario y puede ser escrito por uno o varios autores



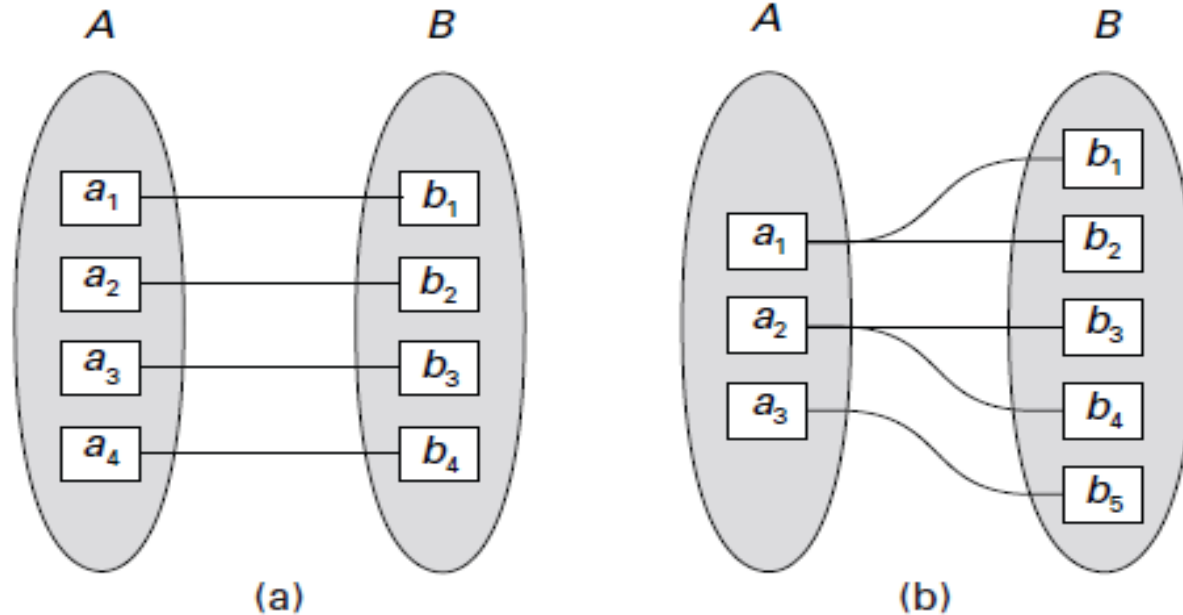




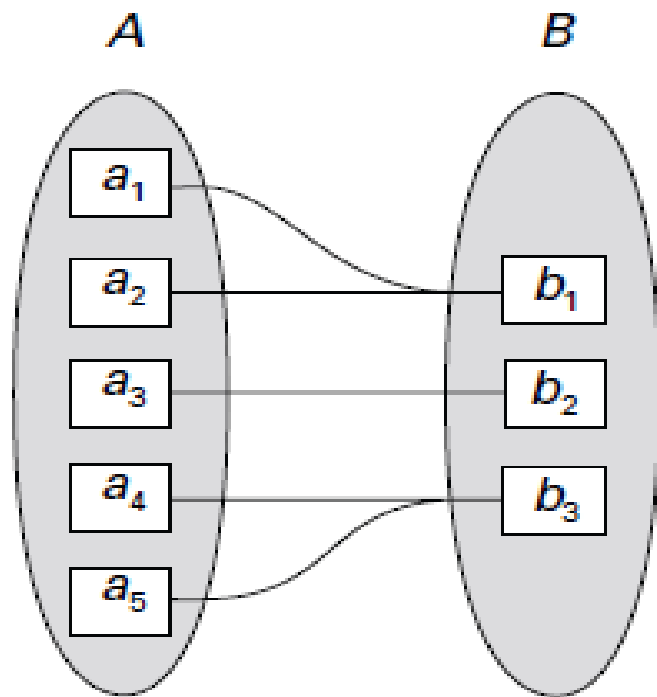
- Aquí aparecen tipos de interrelación **recursivos** o **unarios**.
- Para el tipo de interrelación “hijo de” nos interesa remarcar el **rol** de cada tipo de entidad.



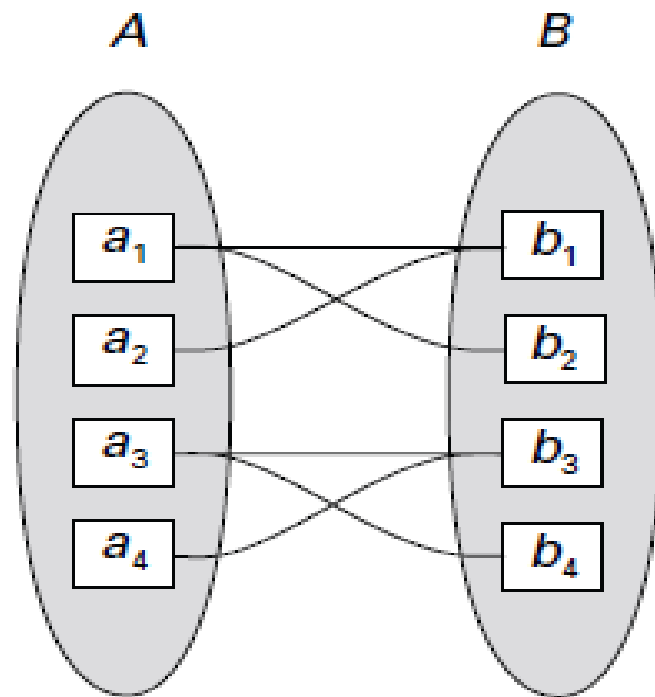
La **correspondencia de cardinalidades** expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones.



Correspondencia de cardinalidades. (a) Uno a uno. (b) Uno a varios.



(a)



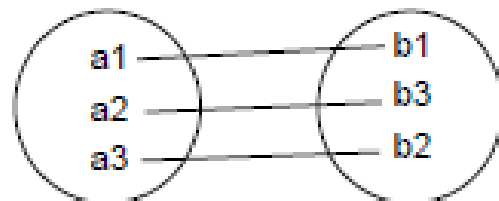
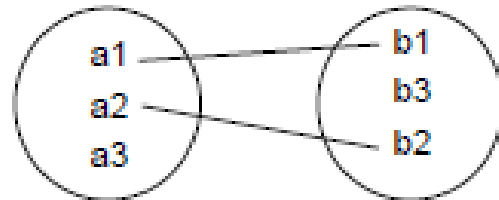
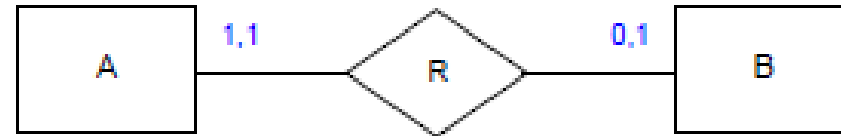
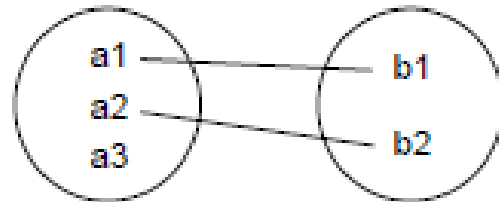
(b)

Correspondencia de cardinalidades. (a) Varios a uno. (b) Varios a varios.

---

- UNO A UNO (1:1)

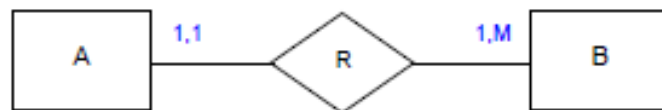
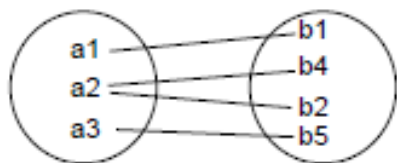
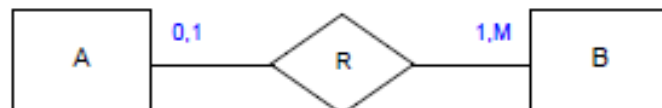
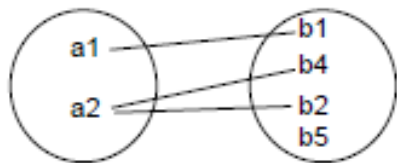
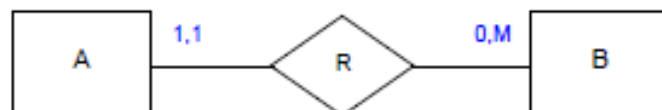
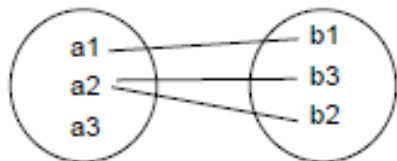
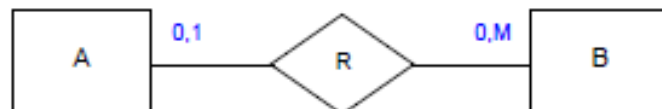
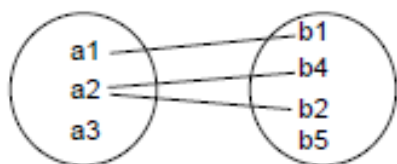
Una entidad en A está asociada como máximo a una entidad en B, y una entidad en B está asociada como máximo a una entidad en A.





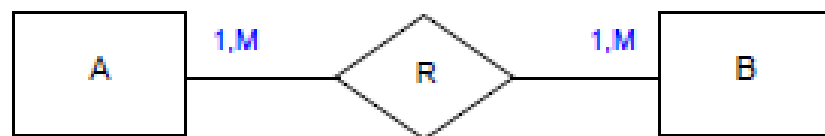
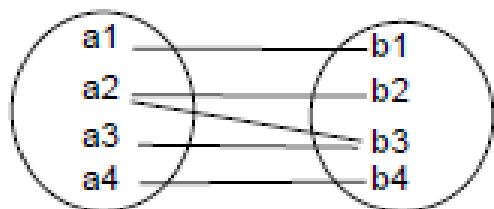
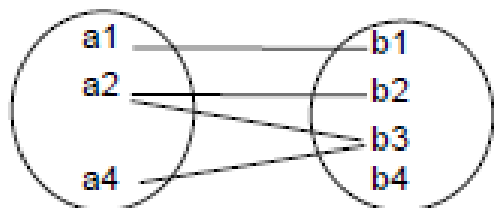
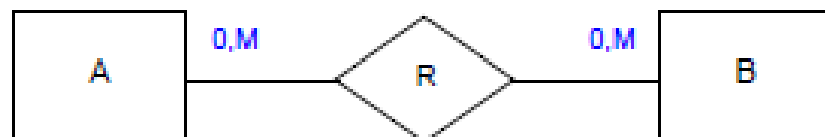
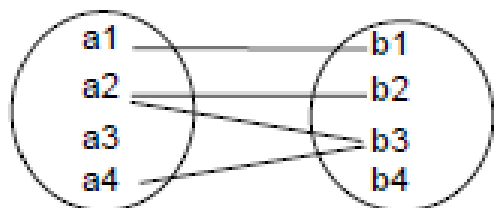
- UNO A MUCHOS (1:M)

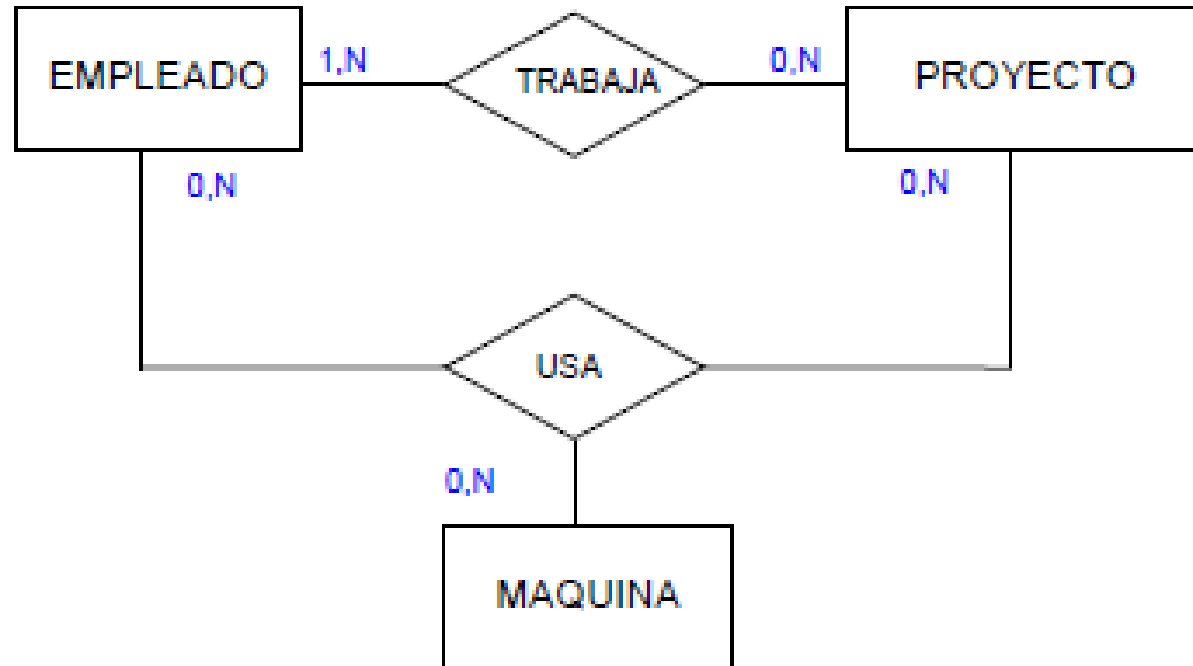
Una entidad en A está asociada como máximo con cualquier cantidad de entidades en B, y una entidad en B está asociada como máximo a una entidad en A.



- MUCHOS A MUCHOS (M:M)

Una entidad en A está asociada como máximo con cualquier cantidad de entidades en B, y una entidad en B está asociada como máximo con cualquier cantidad de entidades en A.





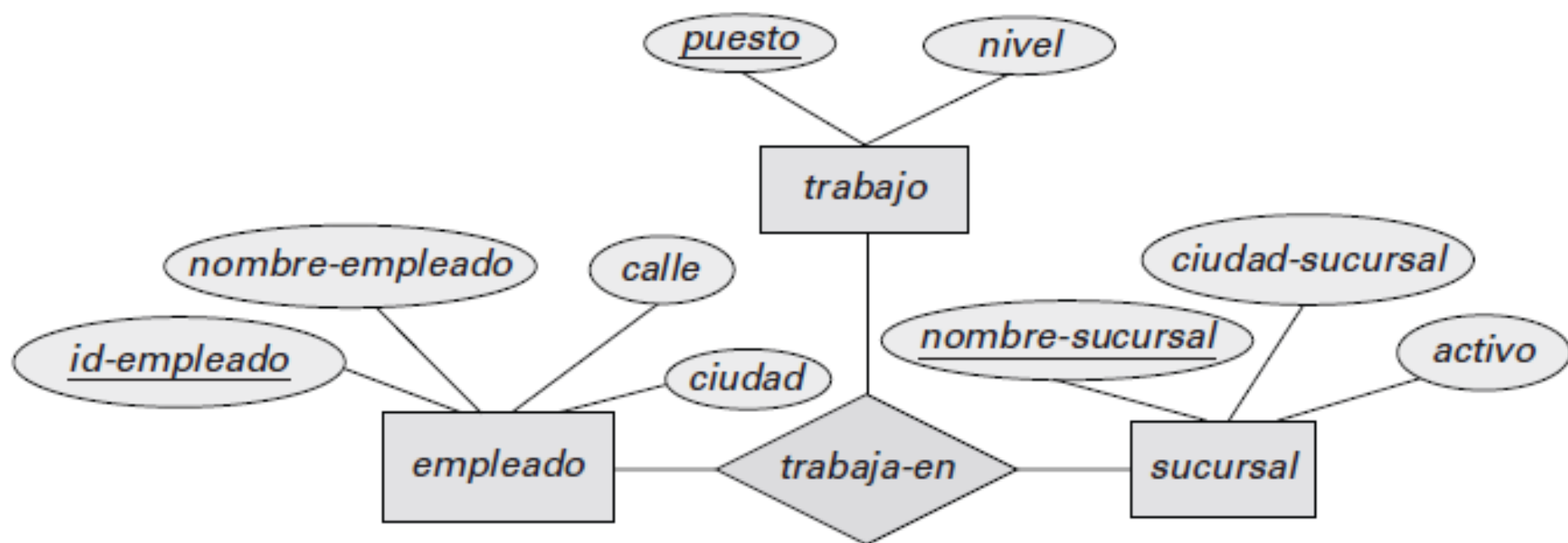


Diagrama E-R con una relación ternaria.

---



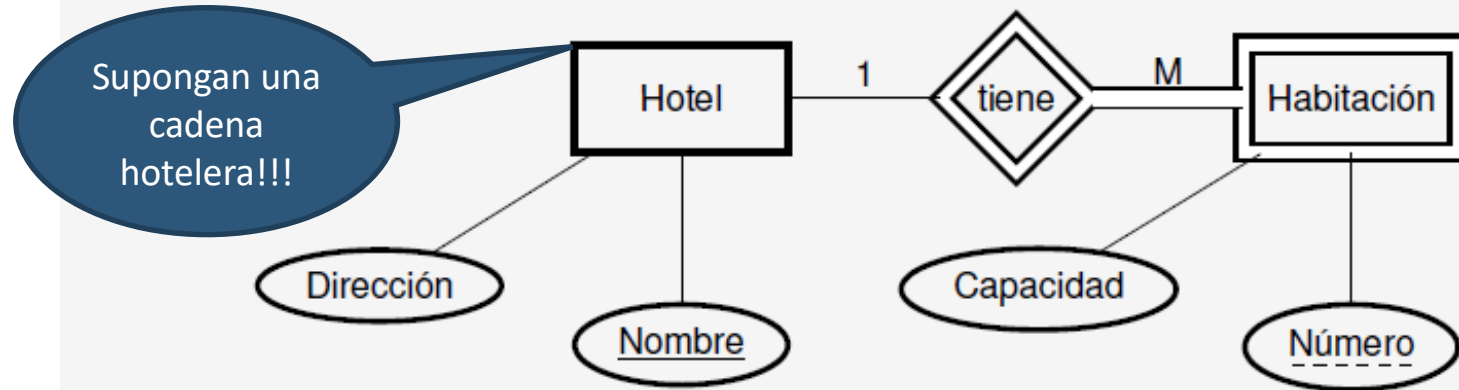
Un conjunto de entidades puede no tener suficientes atributos para formar una clave primaria. Tal conjunto de entidades se denomina **conjunto de entidades débiles**.

Un conjunto de entidades que tiene una clave primaria se denomina **conjunto de entidades fuertes**.

---

# Entidades fuertes y débiles

A veces la identificación de una entidad depende de su interrelación con otra entidad, a la cual está subordinada. Ejemplo:

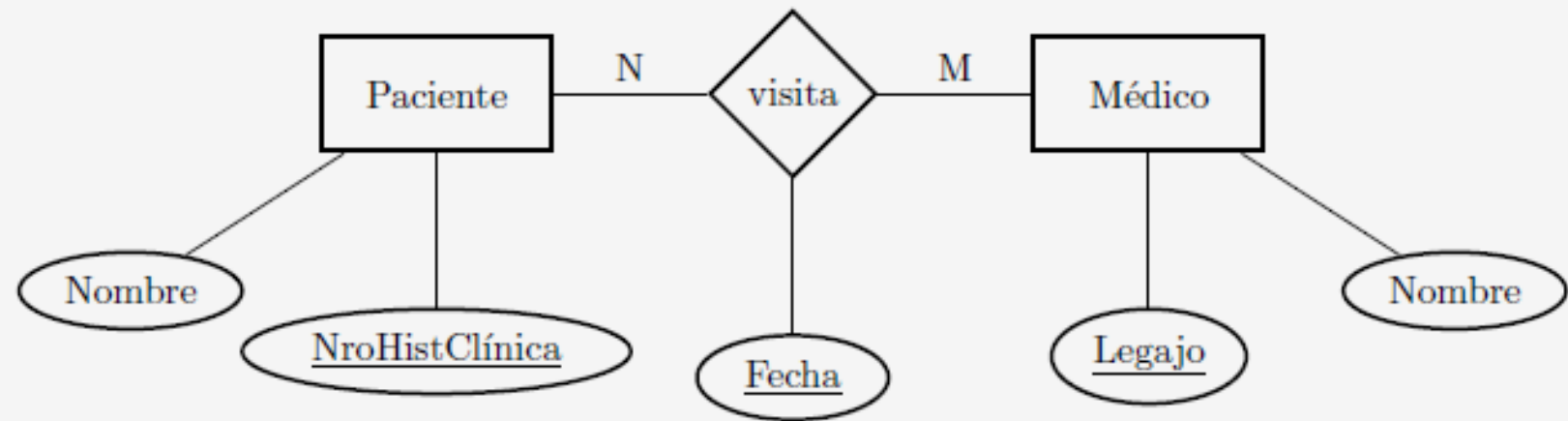


- Cuando un tipo de entidad depende de otro para subsistir, se dice que es un **tipo de entidad débil**.
- La clave de una entidad débil se compone de la clave de su entidad identificadora, más algún/os atributos propios, que se denominan **discriminantes**, y se indican con líneas punteadas.

Un tipo de entidad débil siempre tiene participación total en el tipo de interrelación que la vincula con su tipo de entidad identificadora.



- ¡Cuidado! Supongamos que queremos modelar las visitas de los pacientes en una clínica. Claramente, un paciente puede visitar a su médico muchas veces...

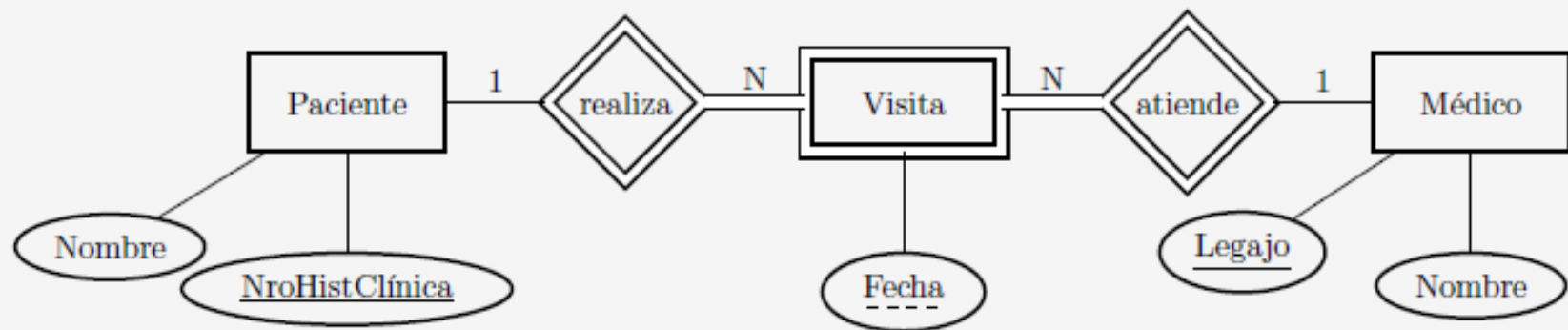


- Pero este diseño es erróneo: el atributo “Fecha” no puede ser parte de la clave de la interrelación!



## Reemplazo de interrelaciones por entidades débiles

- En un diseño correcto, la Visita debería ser una entidad en sí misma:

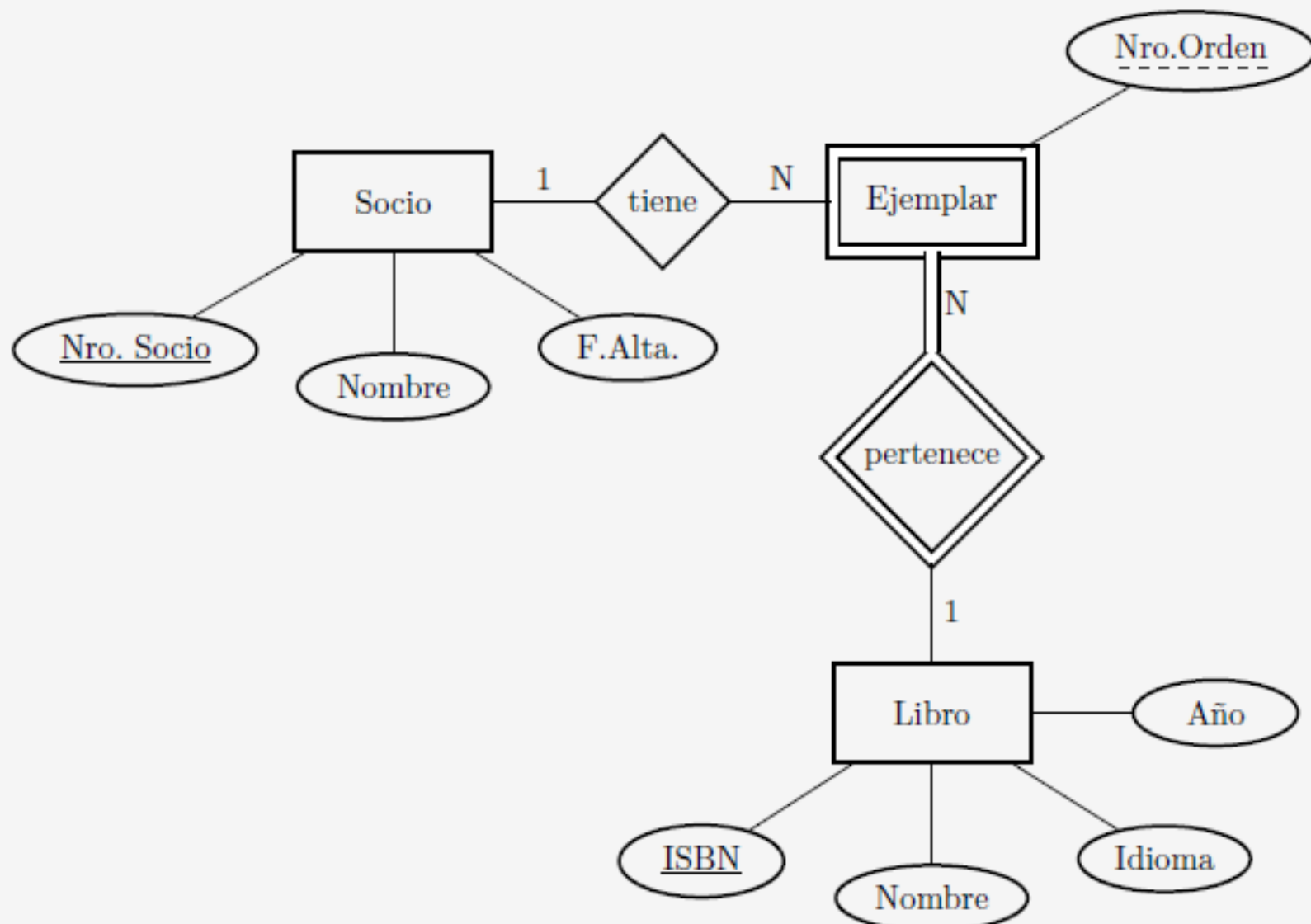


- La clave de Visita es entonces {NroHistClínica, Legajo, Fecha}.

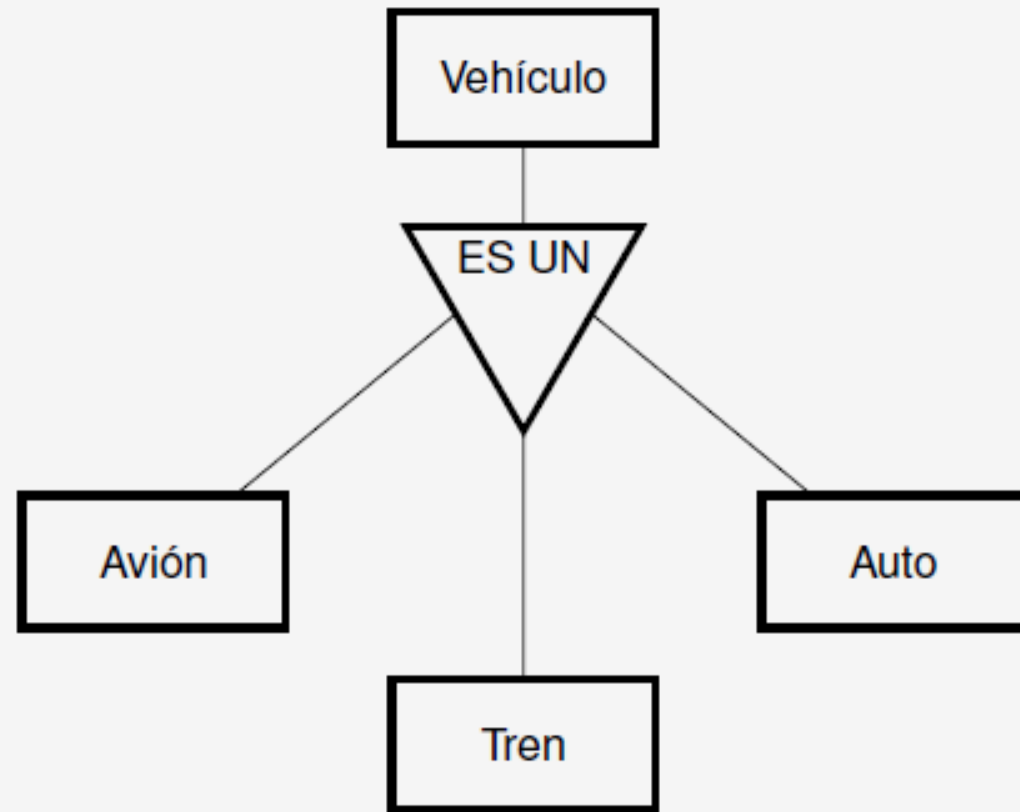




# EJEMPLOS DIAGRAMAS ER



- La especialización y la generalización nos permiten representar relaciones de tipo “es un” en el modelo de datos.





- DER y Diagrama de clases de UML





# 1. conjuntos de entidades y atributos

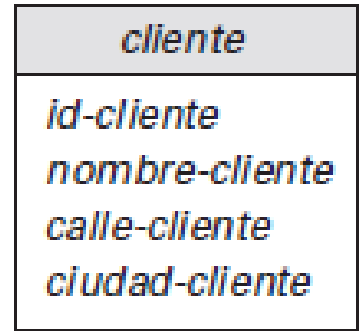
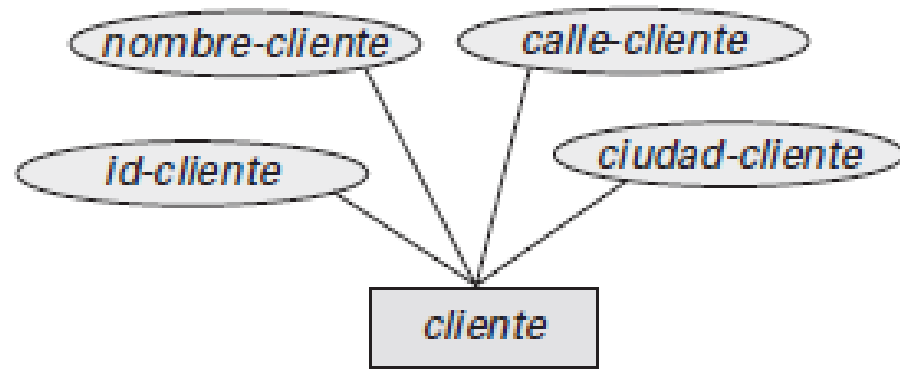


diagrama E-R

diagrama de clase en UML



## 2. relaciones

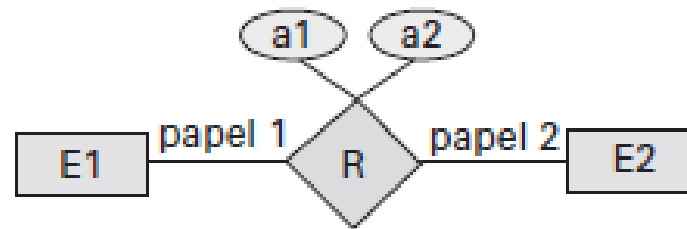
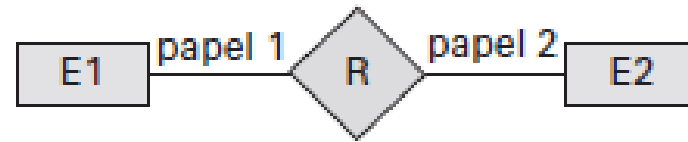


diagrama E-R

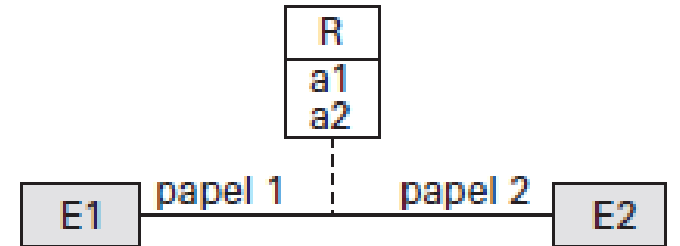


diagrama de clase en UML



### 3. restricciones de cardinalidad

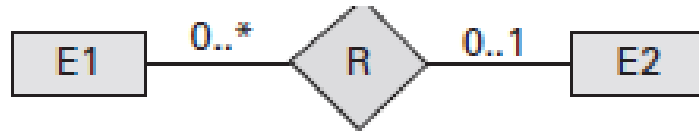


diagrama E-R

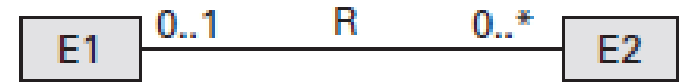
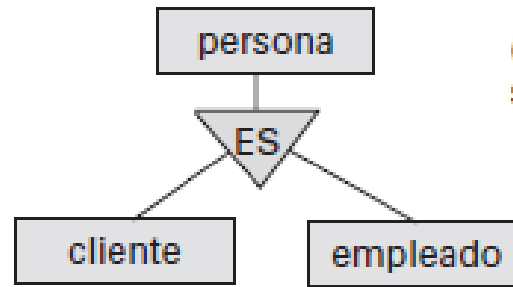


diagrama de clase en UML

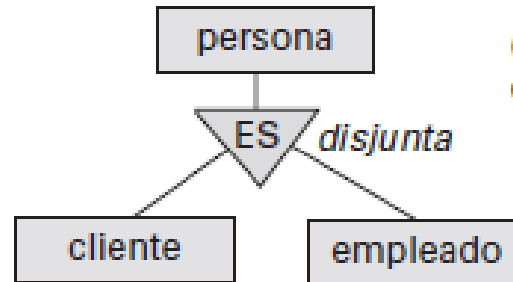
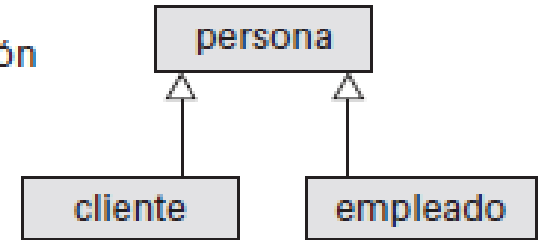




#### 4. generalización y especialización



(generalización solapada)



(generalización disjunta)

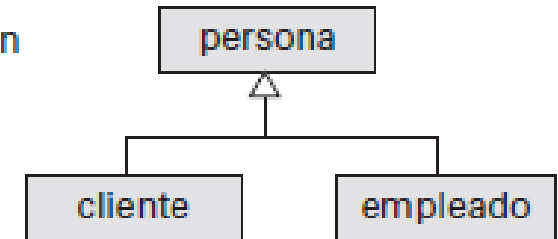


diagrama E-R

diagrama de clase en UML





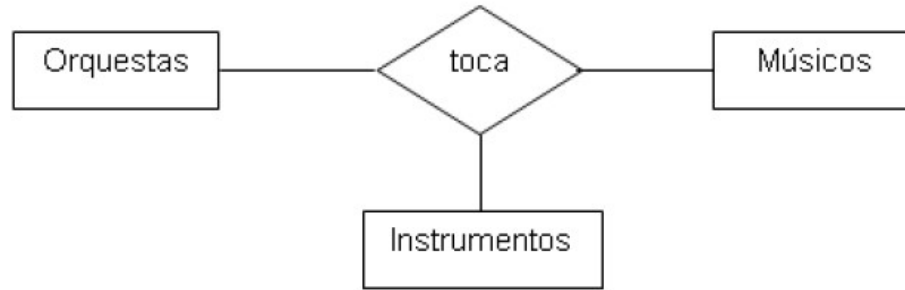
# Pensemos ...



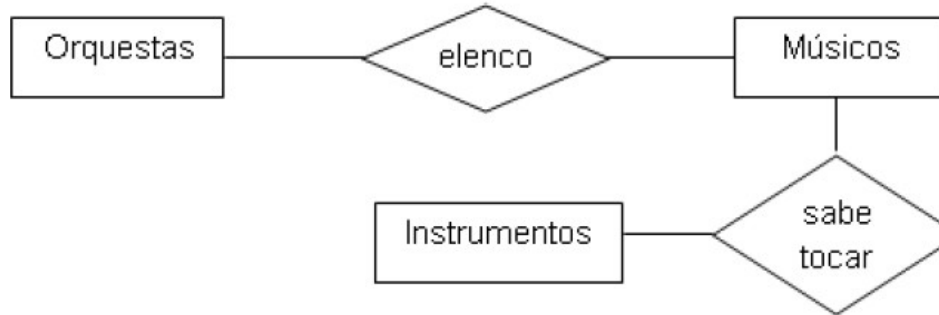
# ¿Toda pregunta se puede responder?



i)



ii)



iii)





A trabajar!!!





Se necesita una base de datos para gestionar la información de los alumnos de una universidad. Cada alumno tiene un número de identificación único, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono. Los alumnos pueden estar inscritos en múltiples cursos, y cada curso tiene un código único, nombre, descripción y cantidad de créditos. Los cursos son impartidos por profesores, quienes tienen un ID único, nombre, apellido, correo electrónico y especialidad. Se debe registrar la inscripción de los alumnos en los cursos, incluyendo la fecha de inscripción y la calificación obtenida.

---

Cada **alumno** tiene un número de identificación único, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono.

Los alumnos pueden estar inscritos en múltiples **cursos**, y cada curso tiene un código único, nombre, descripción y cantidad de créditos.

Los cursos son impartidos por **profesores**, quienes tienen un ID único, nombre, apellido, correo electrónico y especialidad.

Se debe registrar la inscripción de los alumnos en los cursos, incluyendo la fecha de inscripción y la calificación obtenida.

?????????



Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el cuit, nombre y dirección





Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda Argentina. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive. De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero. De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes. De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros



Se desea diseñar la base de datos de un Instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (DNI, nombre, dirección y teléfono). Los profesores imparten módulos, y cada módulo tiene un código y un nombre. Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. De cada alumno se desea guardar el nº de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo sólo puede ser impartido por un profesor. Cada curso tiene un grupo de alumnos, uno de los cuales es el delegado del grupo

---



Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

La empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, el color y el precio de venta de cada coche. Los datos que interesa conocer de cada cliente son el cuit, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono: además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella. Un cliente puede comprar tantos coches como desee a la empresa. Un coche determinado solo puede ser comprado por un único cliente. El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los coches pueden pasar varias revisiones en el concesionario